

1 Что такое облачные технологии?

Облачные технологии — это предоставление ИТ-ресурсов (серверов, хранилищ, приложений) через интернет по модели "по требованию" с оплатой за использование.

2 Основные характеристики облака?

- Самообслуживание по требованию: Пользователь получает ресурсы без участия провайдера.
- Масштабируемость: Возможность увеличивать или уменьшать ресурсы.
- Доступность: Доступ через интернет с любого устройства.
- Эластичность: Автоматическое распределение ресурсов под нагрузку.
- Оплата по использованию: Плата только за потребленные ресурсы.

3 Какие модели облачных услуг выделяют?

- IaaS (Инфраструктура как услуга): Предоставление серверов, хранилищ, сетей (например, Amazon EC2).
- PaaS (Платформа как услуга): Среды для разработки и развертывания приложений (например, Google App Engine).
- SaaS (Программное обеспечение как услуга): Готовые приложения для пользователей (например, Google Docs).

4 Какие модели развертывания облака выделяют?

- Публичное облако: Ресурсы для общего использования (например, AWS).
- Частное облако: Ресурсы для одной организации.
- Гибридное облако: Комбинация публичного и частного облаков.
- Общественное облако: Ресурсы для сообществ с общими интересами.

5 Что такое большие данные?

Большие данные — это большие объемы структурированных и неструктурированных данных, которые невозможно обработать традиционными методами из-за их объема, скорости поступления и разнообразия.

6 Каковы ключевые характеристики больших данных?

- Объем (Volume): Большое количество данных.
- Скорость (Velocity): Высокая скорость генерации и обработки.
- Разнообразие (Variety): Различные типы данных (текст, видео, изображения).
- Достоверность (Veracity): Неопределенность и точность данных.
- Ценность (Value): Полезность данных для анализа.

7 Какие компоненты решения для аналитики больших данных выделяют?

- Сбор данных: Инструменты для получения данных (например, Apache Kafka).
- Хранение: Хранилища данных (Hadoop HDFS, NoSQL базы).
- Обработка: Фреймворки для анализа (Apache Spark, Hadoop MapReduce).
- Визуализация: Инструменты для представления данных (Tableau, Power BI).

8 Сценарии использования больших данных?

- Анализ поведения клиентов (маркетинг, персонализация).
- Прогнозирование (финансы, погода).
- Обнаружение мошенничества (банки, страхование).
- Оптимизация процессов (логистика, производство).

9 Анализ и сценарий использования социальных сетей и мобильных технологий?

Социальные сети и мобильные технологии анализируются для изучения поведения пользователей, таргетинга рекламы и улучшения клиентского опыта.

Сценарий: Анализ постов и геолокации в соцсетях для персонализированных предложений в мобильных приложениях (например, реклама кафе поблизости).

10 Какие ключевые факторы обуславливают переход к третьей платформе?

- Рост объемов данных и потребности в их обработке.
- Развитие облачных технологий.
- Увеличение мобильности и использования смартфонов.
- Распространение социальных сетей и интернета вещей (IoT).

11 Характеристики инфраструктуры третьей платформы?

- Облачные технологии (гибкость, масштабируемость).
- Мобильные технологии (доступ с любого устройства).
- Большие данные и аналитика (обработка больших объемов данных).
- Социальные сети (интеграция с платформами).
- Интернет вещей (подключение устройств).

12 Условия для перехода к третьей платформе?

- Наличие высокоскоростного интернета.
- Развита ИТ-инфраструктура (облака, серверы).
- Квалифицированные специалисты по аналитике и облачным технологиям.
- Безопасность данных и соблюдение регулирований.